Documentación Oficial: App GAMBETA

Especificaciones Técnicas y Funcionales

8 de abril de 2026

Índice

1. Visión General y Estética (UI/UX) **2**

2. Arquitectura de Base de Datos (Firebase Firestore) **2**
- 2.1. Colección: `usuarios` 2
- 2.2. Colección: `partidos` 3

3. Mapa de Navegación (Rutas NavHost) **3**

4. Funcionalidades Principales **4**
- 4.1. A. El Menú Principal (Resumen / Mi Perfil) 4
- 4.2. B. Módulo Táctico y Convocatorias 4
- 4.3. C. El Acta y el Terreno de Juego 4
- 4.4. D. El Calendario 5
- 4.5. E. Módulo de Estadísticas y Analítica 5
- 4.6. F. Módulo “Mis Valoraciones” (Gamificación) 5
- 4.7. G. Modo “El Balón está Parado” (Empty State) 6

1. Visión General y Estética (UI/UX)

Gambeta es una aplicación de gestión deportiva enfocada al fútbol sala (futsal). Está diseñada en **Jetpack Compose** (Android Nativo) siguiendo directrices de diseño *Premium* y *Minimalista*, fuertemente inspirada en apps de élite como *FotMob* o *BeSoccer*.

- **Tema Principal:** "Modo Oscuro VIP". Dominan los fondos negros (`0xFF111111`) y grises muy oscuros (`0xFF1A1A1A`) para las tarjetas.
- **Acentos de Color:** Se utiliza un dorado/beige elegante (`0xFFC2A679`) para destacar elementos importantes (botones principales, estrellas, MVPs) creando un contraste de alta gama.
- **Tipografía:** Fuente estándar de Material Design para la lectura general, y la fuente deportiva **Oswald** (`R.font.oswald`) para números gigantes, marcadores y estadísticas.
- **Diseño de Componentes:** Se evitan los bordes gruesos. Se utilizan sombras sutiles, degradados suaves (`Brush.linearGradient`), iconos vectoriales y bordes redondeados (`RoundedCornerShape` entre 16.dp y 24.dp).

2. Arquitectura de Base de Datos (Firebase Firestore)

La app funciona en la nube, en tiempo real, mediante *addSnapshotListeners* y llamadas asíncronas a Firestore.

2.1. Colección: `usuarios`

Guarda el perfil de cada jugador registrado.

- `id` (String - Auth UID)
- `nombre` (String)
- `correo` (String)
- `fechaNacimiento` (String)
- `posicion` (String)
- `fotoUrl` (String - Renderizado con la librería *Coil*)
- `pj` (Number - Partidos jugados)
- `goles` (Number - Goles históricos totales)
- `asistencias` (Number - Asistencias históricas totales)
- `valoracion` (Number - Nota media global)

2.2. Colección: `partidos`

El motor central de la aplicación.

- `id` (String - Auto Firestore ID)
- `equipo1` / `equipo2` (String - Nombres de los equipos)
- `color1` / `color2` (String - Colores de las equipaciones)
- `goles1` / `goles2` (Number - Marcador en vivo/final)
- `estado` (String - "Pendiente", "En Juego", "Finalizado")
- `fecha` / `hora` (String)
- `adminPartido` (String - UID del administrador designado para ese partido)
- `convocatoria1` / `convocatoria2` (List<String>- UIDs de los jugadores)
- `estadisticasJugadores` (List<Map>- Historial inmutable de goles, asistencias y notas por jugador en ese partido concreto)
- `timestampCierre` (Number - Fecha de finalización en milisegundos)
- `hanVotado` (List<String>- UIDs de los usuarios que ya han enviado su valoración)

Subcolecciones de cada Partido:

- `/votos`: Guarda documentos individuales con un mapa de las notas (`Double`) que los usuarios otorgan a cada jugador (`idJugador`).
- `/eventos_live`: Almacena en vivo los eventos del temporizador (quién anota y quién asiste) para precargar automáticamente el acta oficial.

3. Mapa de Navegación (Rutas NavHost)

El sistema utiliza `NavHost` para gestionar el flujo de ventanas sin recargar la aplicación.

- `login` → Inicio de sesión con Firebase Auth.
- `resumen` → Menú principal ("Mi Perfil").
- `timer` → Pantalla de turnos y cronómetro en vivo.
- `plantilla` / `perfil_jugador/{id}` → Directorio del equipo.
- `calendario` → Vista mensual y agenda diaria.
- `goleadores` → Estadísticas globales, Pichichi y Gráficos de eficiencia.
- `detalle_estadistica/{tipo}` → Desglose de en qué partidos el usuario anotó o asistió.
- `mis_valoraciones` → Cuadrícula de historial de partidos con notas y MVP.

- `crear_partido` / `editar_partido/{id}` → Creador y gestor de convocatorias.
- `acta` / `ver_acta/{id}` → Generación, cierre y revisión de actas.
- `votar_partido/{id}` → Sistema de puntuación post-partido (ventana de 72 horas).

4. Funcionalidades Principales

4.1. A. El Menú Principal (Resumen / Mi Perfil)

- **Menú Lateral "El Vestuario":** Panel deslizable oculto. Da acceso directo a la administración, calendario, plantilla y estadísticas.
- **Próximo Partido:** Tarjeta destacada inteligente. Calcula y muestra una cuenta atrás (Días/Horas/Minutos/Segundos). Si el usuario es el administrador del partido y este se encuentra "En Juego", despliega el botón dorado para "Rellenar Acta".
- **Último Partido:** Módulo de resultados recientes. Si el partido finalizó hace menos de 72 horas y el usuario aún no ha votado, habilita el botón de valoración. El mensaje de confirmación desaparece al expirar el plazo.
- **Cajas Interactivas:** Las cajas gigantes de *Goles* y *Asistencias* actúan como botones para viajar al historial detallado de eventos personales.
- **Caja de Valoración Media:** Diseño de alta gama con efecto de medalla y la nota media global calculada dinámicamente.

4.2. B. Módulo Táctico y Convocatorias

- **Sistema de Alineación:** Visibilidad completa de la plantilla. Los usuarios estándar solo pueden mover su propia ficha (Local, Visitante o Banquillo). El administrador tiene control total sobre todas las fichas.
- **Candado de Seguridad por Tiempo:** Si la fecha y hora actuales superan la fecha programada del partido, la convocatoria entra automáticamente en modo "Solo lectura". Se despliega un aviso rojo de bloqueo para evitar modificaciones fraudulentas de última hora.
- **Camisetas Dinámicas:** Implementación avanzada de `Canvas` para dibujar camisetas vectoriales en la UI que adoptan el color del equipo asignado y muestran la inicial del jugador en el pecho.

4.3. C. El Acta y el Terreno de Juego

- **Automatización:** Cierra el partido fusionando los datos generados en el módulo "Timer" en vivo (Goles y Asistencias) para que el administrador solo tenga que validar la información.
- **Pizarra Táctica (Futsal):** Renderiza un campo de fútbol verde proporcional. Dispone a los jugadores en posiciones tácticas asimétricas para evitar solapamientos visuales y aumentar el realismo:

- **Local (Izquierda):** Formación en Rombo clásico (1-2-1) con el Pívot adelantado hacia el centro.
- **Visitante (Derecha):** Formación en Cuadrado (2-2) simulando un bloque defensivo replegado.

4.4. D. El Calendario

- Diseño compacto con cuadrícula de altura reducida (`height(44.dp)`) para maximizar el espacio de lectura en la parte inferior de la pantalla.
- **Súper-Lector de Fechas:** Algoritmo *Fail-Safe* tolerante a fallos. Capaz de parsear formatos `DD/MM`, `DD/MM/YYYY` y `YYYY/MM/DD`. Si a un partido antiguo le falta el año, inyecta automáticamente el año en curso para evitar caídas (*crashes*) o desaparición de datos.
- *Scroll* infinito inferior para la "Agenda" del día seleccionado gestionado mediante `Modifier.weight(1f)`.

4.5. E. Módulo de Estadísticas y Analítica

- **Pantalla Goleadores:**
  - Tarjeta negra/dorada coronando la interfaz para destacar al "Pichichi Semanal".
  - **Gráfico de Eficiencia:** Un `Canvas` personalizado minimalista que traza el rendimiento del *Top 4* de jugadores. Dibuja vectores desde el origen (0,0) comparando Goles vs. Partidos Jugados (la pendiente representa el promedio de letalidad).
  - Lista *Aesthetic* de jugadores unificando Goles (texto negro) y Asistencias (texto dorado) en un formato compacto.
- **Pantalla Detalle Estadísticas (Historial):**
  - Interfaz pura en "Modo Oscuro" (`0xFF111111`).
  - Tarjetas con alineación horizontal estricta: Fecha, Equipo Local, Marcador encapsulado, Equipo Visitante, y la contribución del usuario (+X Goles) en tamaño gigante.

4.6. F. Módulo "Mis Valoraciones" (Gamificación)

- Cuadrícula interactiva de 2 columnas (`LazyVerticalGrid`) diseñada para simular cartas o cromos de rendimiento.
- **Cruce de Datos Backend:**
  1. Recupera todos los partidos finalizados en los que el usuario participó.
  2. Lee de forma asíncrona todos los documentos de la subcolección de votos.
  3. Calcula las medias reales y aplica la fórmula MVP de la liga: `Nota Media + (0.1 * Goles)`.

4. Si el usuario obtiene la puntuación más alta en ese cruce, su tarjeta se ilumina en **Dorado** (`0xFFC2A679`); en caso contrario, mantiene el formato oscuro estándar.

4.7. G. Modo "El Balón está Parado" (Empty State)

- Reemplaza la tradicional "pantalla en blanco" cuando no hay partidos activos en la pestaña Timer.
- Muestra un diseño creativo compuesto por un icono de balón con efecto de aura/brillo radial, acompañado de una tarjeta inferior con un fondo de "pizarra táctica" dibujado en Canvas (líneas tenues al 5 % de opacidad). El texto se adapta según los permisos del usuario (instruyendo al admin a crear un partido o a los jugadores a descansar).